

Informed Consent – User Study “Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke security modellering applicatie gebaseerd op fortunately/unfortunately methode”

Titel studie: Evaluatie van dreigingsmodellering applicatie

Onderzoeker: *Mika Gielkens*

Contact: *mika.gielkens@student.uhasselt.be*

Doel van het onderzoek

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een studie die onderzoekt hoe softwaregebruikers security- en AI-risicoscenario's analyseren met behulp van een “Fortunately–Unfortunately”-model. Uw deelname helpt ons om de bruikbaarheid, helderheid en efficiëntie van de software te evalueren en te verbeteren.

Wat houdt deelname in?

Als u deelneemt:

- Voert u enkele praktische scenario-taken uit binnen de software. Dit scenario bevat 4 uit te voeren taken.
- Evalueert u de software via een korte vragenlijst.
- De totale duur bedraagt ongeveer **NOG WAT TE TESTEN ADHV TREE GROOTTE (zoals bespreken mik ik op een uurtje)**.

Uw deelname is volledig vrijwillig.

Demografische gegevens

Leeftijd: _____

Opleiding: _____

Ervaring met security: Ja/nee

Ervaring met security modellering: Ja/nee

Licht kort toe: _____

Huidige functie: : _____

Risico's en ongemakken

Het onderzoek brengt **geen bekende risico's** met zich mee. U kunt op elk moment pauzeren of stoppen zonder gevolgen.

Privacy & vertrouwelijkheid

- Alle verzamelde gegevens zullen **gepseudonimiseerd** worden om de privacy van de deelnemers te beschermen..
- Er worden **geen persoonsgegevens** (zoals naam, e-mail of IP-adres) gekoppeld aan uw antwoorden.
- Het scherm van het gebruikte toestel zal worden opgenomen zodat dit later kan teruggekeken worden ten behoeve van het onderzoek. Deze opname zal ook live worden gevolgd door de masterstudent via een tweede scherm.
- Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en niet gedeeld met derden buiten het onderzoeksteam.

Vrijwillige deelname & recht om te stoppen

Uw deelname is vrijwillig.

U mag op elk moment:

- verdere deelname weigeren, of
- het onderzoek stopzetten

...zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven. Uw gegevens worden bij stopzetting verwijderd.

Gebruik van resultaten

De resultaten kunnen worden gebruikt in:

- onderzoeksrapporten
- academische publicaties
- interne evaluaties

De data zal niet gelinked worden aan uw naam maar aan een ID zodat u later kan vragen deze data te verwijderen.

Toestemming

Door hieronder akkoord te gaan, bevestigt u dat:

- u de informatie hierboven hebt gelezen,
- u begrijpt wat deelname inhoudt,
- uw deelname volledig vrijwillig is, en
- u toestemming geeft om uw anonieme gegevens te gebruiken voor dit onderzoek.

☐ **Ik ga akkoord met deelname aan deze studie.**

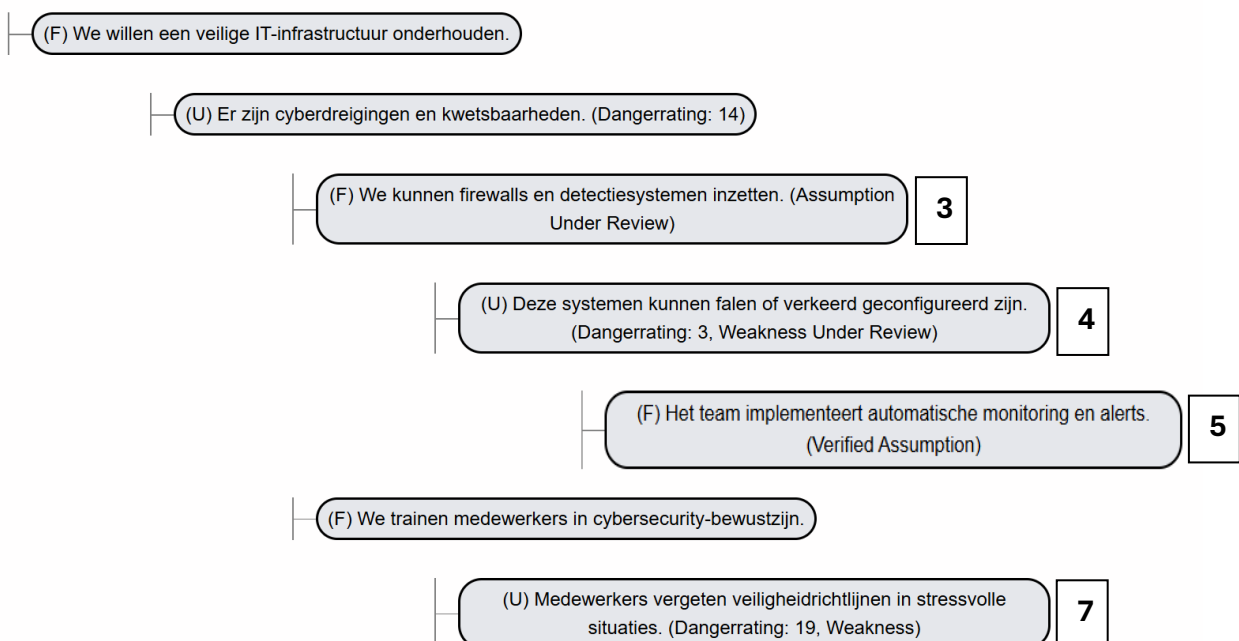
Naam:

Handtekening:

Uitleg *Fortunately–Unfortunately*-methode

De *Fortunately–Unfortunately*-methode komt oorspronkelijk uit improvisatietheater. Het is een techniek waarbij een verhaal zich afwisselend positief en negatief ontwikkelt. Elke nieuwe stap begint met “Fortunately...” (gelukkig/positieve tegenmaatregel) of “Unfortunately...” (helaas/risico’s) en verandert zo het verloop van het verhaal. Dit zorgt ervoor dat gebruikers verschillende scenario’s verkennen en onverwachte wendingen ontdekken.

VOORBEELD:



In de context van dit onderzoek zijn er nog een paar definities toegevoegd:

- Een unfortunately-node zonder fortunately kinderen is een **Weakness**. (zie node [7] in bovenstaand voorbeeld)
- Een unfortunately-node met bestaande uitwerkingen (kinderen), maar die nog moet worden herbekeken of verder verfijnd, wordt aangeduid als een **Weakness Under Review**. (zie node [4] in bovenstaand voorbeeld)
- Een fortunately-node met kinderen, maar waarvan de uitwerking nog bevestigd moet worden, krijgt de status van een **Assumption Under Review**. (zie node [3] in bovenstaand voorbeeld)
- Een fortunately-node waarvan de uitwerking volledig is bevestigd en die geen kinderen heeft, krijgt de status van een **Verified Assumption**. (zie node [5] in bovenstaand voorbeeld)

- De **danger rating** is een classificatie van een unfortunately-node om het niveau van gevaar uit te drukken. In de basissoftware moet dit handmatig in de tekst worden geschreven. In de aangepaste software is hiervoor een hulpmiddel voorzien, dat gebaseerd is op twee factoren: impact en likelihood.

Je zal aan de hand van twee scenario's beide varianten van de software testen. Open nu de aangepaste software/standaardsoftware.

Story 1

Je werkt binnen een softwareteam dat bezig is met het uitwerken van een securitymodel voor een inlog- en authenticatiesysteem. Een deel van het team heeft al een begin gemaakt van een *Fortunately–Unfortunately*-model.

Het model is echter nog onvolledig en sommige delen moeten aangevuld of herbekeken worden. Het is jouw taak om het bestaande model verder te verkennen, aan te vullen en te verfijnen.

Taak1:

Bij het controleren van de tree merk je dat er nog een *unfortunate* ontbreekt: een weakness/risico dat nog niet in het model is opgenomen, namelijk “*Sommige werknemers weigeren wachtwoordmanagers te gebruiken*”. Voeg dit negatieve scenario toe onder de node “*Uitrol van wachtwoordmanager verbetert gebruiksgemak*”. Alle *unfortunate* nodes zijn nu toegevoegd aan deze tak. Markeer/noteer dit bij de laatste node zodat dit duidelijk is.

Taak 2:

Er wordt nu binnen het team verder nagedacht over een authenticatieprovider. Zoek de correcte plaats in de tree (namelijk: “*Provider-storings kunnen alle werknemers buitensluiten*”) en voeg de volgende nodes toe:

1. Fortunately: “*Team richt on-prem fallback-authenticatieserver in*”
2. Unfortunately: “*On-prem fallback synchroniseert credentials vertraagd*”
 1. Likelyhood: 4
 2. Impact: 3
 3. Danger Rating: $4 \times 3 \Rightarrow 12$
3. Fortunately: “*Periodieke synchronisatie en monitoring toegevoegd*”

Taak3:

Nadien vraagt je teamlead naar een korte statusupdate om een inschatting te maken van de benodigde tijd. Zoek de volgende informatie:

1. De verified assumptions die het model bevat.
2. De weaknesses. Rangschik deze op basis van de dangerrating van hoogste naar laagste rating.
3. Hoeveel weaknesses under review or nog aanwezig zijn.
4. De assumptions under review.

Taak 4:

Tot slot moeten de verantwoordelijkheden verdeeld worden binnen het team. Selecteer daarom twee elementen in het model die klaar zijn voor implementatie (die dus eindigen op een verified assumption), en vat aan de hand van informatie uit de applicatie samen hoe deze geïmplementeerd moeten worden.

→ Hierna een user experience questionair

Story 2

Je zit in een softwareteam dat werkt aan een AI-systeem om fraude te detecteren. Er is al een begin gemaakt met een *Fortunately–Unfortunately*-model, maar het is nog niet compleet en sommige onderdelen moeten verder uitgewerkt worden.

Taak 1:

Voor je begint aan het verder uitwerken van de tree, wil je verkennen hoever ze voorlopig al staan. Lijst de volgende informatie op:

1. De weaknesses.
2. De verified assumptions.
3. De weaknesses under review.
4. Hoeveel assumptions under review er zijn.
5. De gevaarlijkste weakness.

Taak 2:

Bij de gevaarlijkste weakness merk je dat er nog iets ontbreekt. Zonder dit kan, zoals al aangehaald in de tree, er “*gevoelige modellogica aan interne medewerkers*” gelect worden. Voeg de ontbrekende nodes toe aan deze weakness.

1. “*Toegang wordt beperkt tot geverifieerde accounts [Assumption Under Review]*”
2. “*Accountbeheer veroorzaakt administratieve overhead [Weakness Under Review]*”
 1. Likelyhood: 5
 2. Impact: 2
 3. Danger rating: $5 \times 2 \Rightarrow 10$
3. “*Self-service accountbeheer vermindert werklast voor IT-support [Verified Assumption]*”

Alles voor deze piste is toegevoegd. Noteer of markeer dat de laatste node een verified assumption is.

Taak 3:

Je ziet nog een tak dat je wilt bespreken met je collega's in de volgende vergadering, namelijk “*Junior teamleden besluiten alle servers uit te schakelen om fraude te stoppen*”. Deze node is incorrect en hoort ook geen fortunately. Zoek de node op en documenteer de keten van nodes vanaf de root tot aan deze specifieke node.

Taak 4:

Daarnaast is het nuttig om te bekijken wat er gebeurt als we het model simpelweg afstemmen om minder false negatives te hebben. Dit noteren in de tree, maakt het mogelijk om hierover te brainstormen binnen het team. Zoek de node *“Hoge false positives blokkeren legitieme gebruikers”* en voeg onderstaande nodes onder elkaar toe:

1. Fortunately: *“Model afgestemd om gemiste fraude te verminderen”*
2. Unfortunately: *“Het terugdringen van false negatives leidt tot meer false positives”*
3. Fortunately: *“Risicogebaseerde scoring helpt om urgente en laag-risico waarschuwingen te onderscheiden”*

→ Hierna een user experience questionair

Open vragen

1. Rankschik de features van meest nuttig (1) naar minst nuttig (8)?

- ☐ Klassificering adhv het schild icoon
- ☐ Weergave van soort node adhv kleur
- ☐ Filtering op basis van de status van de node
- ☐ Notitie van altijd nodes per bepaalde status
- ☐ Rangschikking op basis van dangerrating binnen de filtering
- ☐ Klikken van node in filtering balk highlight node
- ☐ Samenvatting van root tot aan geduide node
- ☐ Tooltips bij hoveren

2. Welke onderdelen van de geteste tree software zouden volgens jou verbeterd kunnen worden?

3. Heb je suggesties om features op een andere manier aan te pakken of een feature die nog nuttig kan zijn om de user experience te verbeteren?

4. In welke versie van de software vond je het makkelijker om een scenario te analyseren? Waarom?

5. Welke versie zou je in een echte situatie verkiezen en waarom?

6. Was de Fortunately-Unfortunately methode duidelijk?